

RockPaperScissors Chess

Rules and Analysis

First Edition
September 2026

Jungwoo Kim
Department of Mathematics
Pohang University of Science and Technology
(2026 Science Quiz Mathematics Representative)
jkpzt14@postech.ac.kr

2026 KAIST-POSTECH Science War
Korea Advanced Institute of Science and Technology
vs
Pohang University of Science and Technology

Acknowledgements

이 책을 개선하는 데 의견과 조언, 도움을 주신 다음 분들께 감사드립니다.

- 이건우 (포항공과대학교 생명과학과, 2026 년 카포전 과학퀴즈 선수단장)
- 장동규 (포항공과대학교 물리학과, 2026 년 카포전 과학퀴즈 물리학 대표)
- 송승환 (포항공과대학교 화학과, 2026 년 카포전 과학퀴즈 화학 대표)
- 장영재 (포항공과대학교 화학과)
- 김태린 (포항공과대학교 신소재공학과)
- 이효준 (포항공과대학교 생명과학과, 2026 년 카포전 과학퀴즈 생명과학 대표)
- 심연경 (포항공과대학교 생명과학과)
- 황성진 (포항공과대학교 컴퓨터공학과, 2026 년 카포전 과학퀴즈 컴퓨터과학 대표)
- 이재린 (포항공과대학교 물리학과, 2026 년 카포전 과학퀴즈 와일드카드)

Preface

가위바위보 체스(RockPaperScissors Chess, RPSC)는 2026 카포전 과학퀴즈에서 사용되는 게임이다. 과학퀴즈의 정오 여부가 보드 진행과 아이템 획득을 결정하고, 퀴즈 점수와 RPSC의 capture 점수를 합산하여 승패를 정한다.

이 교재는 공식 기획안과 경기 규정을 바탕으로 RPSC의 규칙과 기보법을 정리하고, 말의 이동과 아이템, 분석, 실제 경기 기보를 일관된 체계로 제시한다.

Contents

Acknowledgements	1
Preface	2
1 Rules	4
1.1 Board and Pieces	4
1.2 Movement and Combat	4
1.3 Quiz and Items	5
1.4 Scoring and Result	6
2 Notation and Game Recording	7
2.1 Board and Pieces	7
2.2 Move Notation	7
2.3 Game Record	9
2.4 Analysis	10
3 Movement and Items	12
3.1 Gesture States and Roll Analysis	12
3.2 Basic Movement	14
3.3 Movement with Items	14
4 Tactics	19
5 Strategy	20
6 Openings	21
7 Puzzles	22
8 Games	23

Chapter 1

Rules

본 장에서는 2026 과학퀴즈 공식 기획안과 경기 규정을 바탕으로 RPSC의 규칙을 정리한다.

1.1 Board and Pieces

RPSC는 8×8 체스판에서 진행한다. 각 팀은 정육면체 주사위 말 네 개를 사용한다. 각 말의 여섯 면에는 가위, 바위, 보가 두 면씩 그려져 있으며, 같은 손 모양의 두 면은 서로 마주본다. 초기 배치와 말의 방향은 고정되어 있고, 시작할 때 각 말의 윗면에 그려진 손 모양의 손목이 해당 팀의 몸 쪽을 향하도록 배치한다. 공식 경기에서 **POSTECH**은 빨간색, **KAIST**는 파란색 주사위 말을 사용한다.

학교와 보드 역할. **POSTECH**과 **KAIST**는 학교이고, White와 Black은 경기 안의 보드 역할이다. 최초 선공을 White, 최초 후공을 Black이라 하며 두 학교의 White/Black 배정은 경기마다 정한다. 학교와 보드 역할은 서로의 고정 별칭이 아니며, 퀴즈 결과와 기보에서도 구분한다.

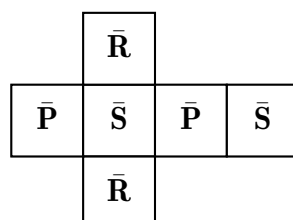


Figure 1.1: 주사위 말의 전개도. 같은 손 모양의 두 면은 서로 마주본다.

공식 전개도의 평면 배치는 가로줄 왼쪽부터 P-S-P-S이고, Rock 두 면은 왼쪽에서 두 번째 칸인 S의 바로 위와 아래에 붙는다. 이 전개도를 접으면 같은 손 모양의 두 면이 각각 서로 마주보게 된다.

이 책에서는 가위, 바위, 보를 각각 S, R, P로 적는다. 아이টে므로 말의 방향이 바뀌는 경우에는 아이টে를 먼저 적용하고, 첫 **Roll** 직전의 윗면에 따라 기본 이동거리를 정한다.

윗면	표기	기본 이동거리
가위	S	3칸
바위	R	4칸
보	P	5칸

1.2 Movement and Combat

한 번의 이동에서는 자신의 말 하나를 선택하여 정해진 칸 수만큼 한 칸씩 굴린다. 매 Roll마다 상하좌우 가운데 한 방향을 선택할 수 있고, 한 이동 안에서 여러 방향을 조합할 수 있다. 다만

연속된 두 Roll에서 바로 반대 방향으로 굴릴 수는 없다. 다른 말이 놓인 칸에는 들어갈 수 없으며, 그 칸을 통과할 수도 없다.

말을 한 칸 굴릴 때마다 위치와 방향이 함께 바뀌므로 윗면도 바뀔 수 있다. 전체 Roll 수는 첫 Roll 전에 정하며, 이동 도중 윗면이 바뀌더라도 다시 계산하지 않는다.

이동을 모두 마친 뒤 이동한 말이 상대 말과 상하좌우로 인접하면 가위바위보 대결을 한다. 일반적인 규칙에 따라 이긴 말은 남고 진 말은 제거된다. 두 말의 손 모양이 같으면 어느 말도 제거되지 않는다. 이동을 마쳤을 때 두 개 이상의 상대 말과 동시에 대결이 성립하는 칸에는 멈출 수 없지만, 이동 도중 통과하는 것은 가능하다.

1.3 Quiz and Items

본 경기에서는 사전에 검수된 과학퀴즈 본 문제 20문제와 RPSC를 번갈아 진행한다. 각 문제의 풀이 시간은 1분이며, 두 학교의 정오 여부에 따라 다음 행동이 결정된다.

퀴즈 결과	보드 진행	아이템
양교 모두 정답	선공, 후공 순서로 각각 이동	없음
양교 모두 오답	선공, 후공 순서로 각각 이동	없음
한 학교만 정답	보드 이동 없음	정답 학교가 원하는 아이템 1개 획득

최초 선후공이 정해지기 전에 한 학교만 정답을 맞히면 그 학교가 선공 또는 후공을 선택하고 아이템 하나를 획득한다. 첫 문제에서 두 학교의 정오 여부가 같으면 동전 던지기로 최초 선후공을 정한다.

두 학교의 정오 여부가 같으면 선공, 후공 순서로 각각 움직인다. 각 팀에는 30초가 주어지며, 자신의 말 하나를 기본 규칙에 따라 이동하거나 보유한 아이템 하나를 적용한 뒤 이동할 수 있다. 한 번의 이동에 사용할 수 있는 아이템은 최대 한 개이며 사용한 아이템은 상대 팀에게 공개한다.

이동 제한 시간을 넘기면 아이템은 사용하지 않는다. 합법적인 이동을 완료할 수 있는 자신의 말 가운데 하나가 무작위로 선택되고, 그 말의 현재 윗면에 따른 Roll 수만큼 매 Roll마다 남은 이동을 합법적으로 완료할 수 있는 방향 가운데 하나를 무작위로 선택하여 굴린다.

한 학교만 정답이면 그 학교는 Push, Rotation, Step 가운데 하나를 선택한다. 아이템 선택 시간은 30초이며 선택한 종류는 상대 팀에게 공개한다. 제한 시간 안에 선택하지 못하면 세 종류 가운데 하나를 무작위로 획득한다. 아이템은 개수 제한 없이 보유할 수 있다.

아이템	효과
Push	말을 상하좌우 가운데 한 방향으로 한 칸 민다. 방향과 윗면은 변하지 않으며, Push 후 위치에서 같은 기본 이동거리만큼 Roll 한다. 첫 Roll에서는 Push 이전 칸으로 되돌아갈 수 있다.
Rotation	말을 현재 칸에 둔 채 정육면체를 세 공간축 가운데 하나를 중심으로 90° 회전한다. 각 축의 두 방향을 포함하여 총 여섯 가지 Rotation이 가능하다. Rotation 후의 새 윗면으로 기본 이동거리를 다시 정한 뒤 Roll한다.
Step	첫 Roll 직전의 기본 이동거리보다 한 칸 더 가거나 한 칸 덜 이동한다. 기보에서는 각각 StL, StS로 적는다.

직전에 마지막으로 말을 움직인 팀이 다음 보드 진행의 후공이 되고 상대 팀이 선공이 된다. 한 번의 보드 진행에서 두 팀이 선공, 후공 순서로 한 번씩 움직이므로 최초 선후공이 정해진 뒤에는 같은 순서가 유지된다.

과학퀴즈가 끝나기 전에 한 팀의 말 네 개가 모두 제거되면 양 팀의 말 여덟 개를 초기 배치와 방향으로 되돌린다. 이미 얻은 점수와 보유 아이템, 선후공은 그대로 유지한다. 선공의 이동으로 **Reset**이 발생하더라도 그 문제의 후공 이동은 취소되지 않으며, 후공은 **Reset**된 초기 배치와 방향에서 이동한다.

20번 문제에서도 보드 진행이 발생하면 선공과 후공 이동을 모두 완료한 뒤 본 문제 진행을 종료한다.

1.4 Scoring and Result

과학퀴즈 한 문제에 정답하면 1점을 얻고, 가위바위보 대결에서 상대 말을 제거하면 2점을 얻는다. 경기 점수는 두 점수의 합이다.

본 문제 진행이 끝나면 총점이 높은 팀이 승리한다. 총점이 같으면 과학퀴즈를 더 많이 맞힌 팀이 승리한다. 과학퀴즈 정답 수도 같으면 RPSC는 더 진행하지 않고 연장전을 치른다. 연장전은 수학, 물리학, 화학, 생명과학, 컴퓨터공학에서 한 문제씩 출제된 최대 5문제를 무작위 순서로 풀며, 한 팀이 앞서는 순간 즉시 종료한다. 5문제 뒤에도 동점인 경우의 추가 절차는 본 교재에서 정하지 않는다.

Chapter 2

Notation and Game Recording

RPSC 기보법은 체스의 algebraic notation과 PGN을 바탕으로 퀴즈 결과, 주사위 이동 경로, 아이템을 기록한다. 실제 경기 기록과 분석 표시는 구분하되 같은 Move Notation을 사용한다.

2.1 Board and Pieces

보드의 좌표는 체스와 같은 algebraic coordinates를 사용한다. White 쪽에서 보았을 때 왼쪽 아래 칸을 a1로 두고, 오른쪽으로 a부터 h, 위쪽으로 1부터 8을 붙인다. 체스의 통상적인 색칠을 가정하면 a1은 어두운 칸이다. 기보에서는 보드를 White가 아래쪽, Black이 위쪽에 오도록 돌려 기록한다.

최초 선공 보드 역할을 **White**, 최초 후공 보드 역할을 **Black**이라 한다. White/Black은 학교와 독립된 역할이다. .rpsc header에서 White/Black은 controller, WhiteTeam/BlackTeam은 학교 배정을 기록한다. 각 보드 역할의 네 말에는 경기 내내 변하지 않는 고유 번호를 붙인다.

말	최초 위치	최초 윗면	번호 기준
W1	a1	S	White의 왼쪽부터 첫 번째
W2	c1	R	White의 왼쪽부터 두 번째
W3	e1	P	White의 왼쪽부터 세 번째
W4	g1	S	White의 왼쪽부터 네 번째
B1	h8	S	Black의 왼쪽부터 첫 번째
B2	f8	R	Black의 왼쪽부터 두 번째
B3	d8	P	Black의 왼쪽부터 세 번째
B4	b8	S	Black의 왼쪽부터 네 번째

보드 그림에서 말은 $\bar{S}$, $\bar{R}$, $\bar{P}$ 로 표시한다. bar는 문자 바로 위에 놓이며, 문자와 bar 전체를 하나의 기호로 취급하여 함께 회전시킨다. 특히 S는 문자만으로는 180° 회전을 구별하기 어려우므로 bar를 통해 방향을 명확하게 나타낸다.

2.2 Move Notation

말의 일반 이동은 “말 번호: 이동 경로”의 순서로 적는다. 콜론 뒤에는 한 칸을 띄운다. 이동 경로에는 그 수를 시작하기 직전의 출발칸을 먼저 적고, 이후 각 Roll로 도달한 모든 칸을 시간 순서대로 하이픈으로 연결한다.

W2: c1-c2-d2-d3-e3

출발칸과 도착칸만이 아니라 모든 경유칸을 기록하므로, 최초 주사위 방향을 알고 있으면 기보만으로 이동 후의 윗면과 방향까지 복원할 수 있다.

8		^{B4} S		^{B3} d		^{B2} U		^{B1} S
7								
6								
5								
4								
3								
2								
1	^{W1} S		^{W2} R		^{W3} P		^{W4} S	
	a	b	c	d	e	f	g	h

Figure 2.1: 기보에서 사용하는 표준 방향과 초기 배치. 이 예시에서는 POSTECH이 White, KAIST가 Black이다.

아이템을 사용한 이동은 말 번호 뒤의 대괄호 안에 아이템 코드를 적는다. 아이템은 첫 번째 Roll보다 먼저 적용한다.

코드	의미
Pu	Push
RoN	North로 한 칸 Roll했을 때와 같은 orientation 변화를 현재 칸에서 적용
RoS	South로 한 칸 Roll했을 때와 같은 orientation 변화를 현재 칸에서 적용
RoE	East로 한 칸 Roll했을 때와 같은 orientation 변화를 현재 칸에서 적용
RoW	West로 한 칸 Roll했을 때와 같은 orientation 변화를 현재 칸에서 적용
RoL	위에서 보아 반시계방향으로 90° 제자리 회전
RoR	위에서 보아 시계방향으로 90° 제자리 회전
StL	Step Long
StS	Step Short

Rotation의 N, S, E, W는 White/Black의 시점과 무관한 보드 절대방향이다. North는 rank 증가, South는 rank 감소, East는 file 증가, West는 file 감소를 뜻한다. RoN, RoS, RoE, RoW는 해당 방향으로 한 칸 Roll했을 때의 정육면체 회전만 제자리에서 적용한다. RoL, RoR은 보드에 수직인 축을 중심으로 회전한다.

초기 W2를 예로 들면 Rotation 후 윗면에 따라 Roll 수가 달라질 수 있으므로 다음과 같이 기록된다.

W2[RoN]: c1-c2-d2-d3
W2[RoE]: c1-c2-d2-d3-e3-e4
W2[RoR]: c1-c2-d2-d3-e3

Push로 밀린 한 칸은 Roll과 구별하기 위해 >로 적는다. 첫 Roll은 Push 이전 칸으로 되돌아갈 수 있다. 아래 예시는 첫 Roll 직전 윗면이 P인 말의 다섯 Roll을 나타낸다. 이후 연속된 Roll끼리의 즉시 역행은 여전히 금지된다.

W3[Pu]: e3>f3-e3-e4-f4-f5-g5

아이템을 새로 획득한 경우에는 **학교명이 아니라 보드 역할의 팀 문자 뒤에 +와 기본 아이템 코드를 붙인다**. Rotation과 Step은 획득 시에는 방향이나 길이를 아직 선택하지 않으므로 각각 Ro, St 만 기록한다.

W+Pu B+Ro W+St

제한 시간 초과는 그 결과로 실행되는 행동의 **앞에 Timeout**을 적는다. 기보는 실제 사건이 일어난 순서를 따른다. 이동 시간 초과에서도 실제로 나온 full path를 모두 기록하고, 아이템 선택 시간 초과에서는 실제로 무작위 획득된 아이템을 기록한다.

Timeout W2: c1-c2-d2-e2-e3

Timeout W+Ro

전투 결과 말이 제거되면 이동 기보 뒤에 x와 제거된 말의 번호를 적는다. x는 “뒤의 말이 제거되었다”는 뜻이다. 한 팀의 네 말이 모두 제거되어 초기화가 발생하면 마지막에 Reset을 붙인다.

B1: h5-g5-g4-f4 xW4 Reset

따라서 한 행동 안의 정보는 필요한 경우

Timeout → Move or Item Gain → Capture → Reset

의 실제 발생 순서로 적는다. 이동 경로는 경기 복원의 기준이 되는 **canonical record**이다.

2.3 Game Record

기보의 기본 단위는 보드의 한 수가 아니라 **과학퀴즈 한 문제**이다. 각 줄의 앞에 문제 번호를 적고, 바로 뒤에

Q[POSTECH, KAIST]

순서로 두 학교의 정오 여부를 기록한다. 정답은 1, 오답은 0으로 적으며 쉼표 뒤에는 한 칸을 띄운다. 이 순서는 White/Black 배정과 무관하게 모든 경기에서 고정된다.

표기	의미
Q[1, 1]	양교 모두 정답
Q[1, 0]	POSTECH만 정답
Q[0, 1]	KAIST만 정답
Q[0, 0]	양교 모두 오답

한 학교만 정답이면 먼저 Q로 정답 학교를 결정하고, 그 학교의 현재 보드 역할을 두 header WhiteTeam과 BlackTeam에서 확인하여 W+... 또는 B+...를 적는다. 예를 들어 역배정 경기에서는 다음이 canonical record이다.

[WhiteTeam "KAIST"]

[BlackTeam "POSTECH"]

Q[1, 0] B+St

Q[0, 1] W+Ro

즉 Q는 학교를 보고, W/B는 보드를 본다.

양교의 정오 여부가 같으면 White의 이동을 먼저, Black의 이동을 다음에 적는다. 다음 예시는 White=POSTECH, Black=KAIST인 경우이다.

1. Q[1, 1] W2: c1-c2-d2-d3-e3 B2: f8-f7-e7-e6-d6

2. Q[1, 0] W+Ro

3. Q[0, 1] B+St

4. Q[0, 0] W1[StL]: a1-a2-b2-b3-c3 B3[RoR]: d8-d7-c7-c6-b6-b5

경기 전체 기록은 PGN처럼 header와 game record로 나눈다. White/Black은 플레이어 또는 controller, WhiteTeam/BlackTeam은 학교 배정을 뜻한다. Result, Score, Quiz, Captures의 두 수는 모두 White-Black 순서이다. 이들과 달리 각 문제의 Q[...]만 **POSTECH-KAIST** 순서로 고정된다.

```
[Format "3"]
[Event "2026 KAIST-POSTECH Science War, Science Quiz"]
[Site "POSTECH"]
[Date "2026.09.09"]
[White "Engine"]
[Black "POSTECH Squad"]
[WhiteTeam "KAIST"]
[BlackTeam "POSTECH"]
[Result "1-0"]
[Score "25-23"]
[Quiz "11-11"]
[Captures "7-6"]
[QOrder "POSTECH, KAIST"]
```

Result는 White 승리 1-0, Black 승리 0-1, 아직 결과가 정해지지 않은 경기 *를 사용한다. 본 문제는 1.부터 20.까지 기록한다. 총점과 퀴즈 정답 수가 모두 같아 연장전이 진행된다면 OT1., OT2., ... 형식으로 퀴즈 결과만 기록한다.

2.4 Analysis

실제 경기의 Game Record에서는 1., 2., ...가 과학퀴즈 문제 번호이다. 반면 퀴즈의 정오 여부와 무관하게 보드의 수순 자체를 설명할 때에는 가상의 Q[...]를 넣지 않고 별도의 **Analysis Line**을 사용한다. 수순 번호에는 M을 붙이며 이를 **M-number**라 부른다.

```
M1. W2: c1-c2-d2-d3-e3 B2: f8-f7-e7-e6-d6
M2. W1: a1-a2-b2-b3 B3[RoR]: d8-d7-c7-c6-b6-b5
```

White의 수만 적을 때에는 Mn., Black의 대응만 적거나 Black의 수에서 variation을 시작할 때에는 Mn...을 사용한다. 한 팀이 보드에서 한 번 움직인 것을 **ply**라 부르므로, 완전한 M-number 하나는 White와 Black의 두 ply로 이루어진다.

Move Annotations.

기호	의미
!!	매우 뛰어나고 찾기 어려운 수
!	좋은 수, 특히 중요한 정확한 수
!?	흥미롭지만 평가가 완전히 확정되지 않은 수
?!	의심스럽거나 위험 요소가 있는 수
?	명확한 실수
??	평가를 크게 악화시키는 중대한 실수

Position Evaluation. Position Evaluation은 White의 관점에서 적는다. =, + =, = +, ±, 干, +- , -+, ∞는 각각 균형, White/Black의 약간의 우세, 명확한 우세, 결정적 우세, 불명확을 나타내는 전통적인 체스식 분석 표기이다.

Incomplete Records. Analysis Board의 .rpsc 파일은 진행 중인 확정 상태에서도 저장할 수 있다. Q[1,1] 또는 Q[0,0] 뒤에 이동이 없으면 White 이동 전, White의 Move Notation만 있으면 Black 이동 전 상태를 뜻한다. 한 학교만 정답인 경우에는 정답 학교의 Item Choice가 남아 있을

수 있다. Analysis Board가 저장하는 Session metadata는 main line, sideline, 현재 분석 위치와 재사용 가능한 엔진 분석 결과를 보존하기 위한 보조 정보이며, 위의 canonical Game Record 표기 자체를 바꾸지 않는다.

현재 저장 형식인 **Format 3**에서 Q는 항상 **POSTECH-KAIST** 순서이고, White/Black은 controller, WhiteTeam/BlackTeam은 학교 배정이다. QOrder는 POSTECH, KAIST로 기록한다.

RPSC의 수치 Evaluation은 체스의 centipawn이 아니라 **RPSC score unit**을 기준으로 한다. 공식 점수에 맞추어 이미 확정된 Quiz 정답은 1.00, capture 하나는 2.00으로 반영하며, 양수는 White, 음수는 Black의 우세를 나타낸다. 남은 본 문제에서는 Symmetric Quiz Assumption을 사용할 수 있으므로 미확정 Quiz로 점수차나 아이템을 새로 만들지 않는다.

Chapter 3

Movement and Items

본 장에서는 실제 기보를 빠르게 계산하기 위한 최소한의 상태 언어와 아이템의 효과를 정리한다. 목적은 주사위의 다음 윗면, 이동거리, 도달 가능 칸을 실전에서 정확하게 읽는 것이다.

3.1 Gesture States and Roll Analysis

RPSC의 주사위는 실제로 24가지 exact orientation을 가진다. 정확한 기보 복원에서는 이 24가지 방향을 구별하지만, 윗면 변화와 이동거리를 빠르게 계산할 때에는 S/R/P가 세 공간축 가운데 어디에 놓였는지만 알면 충분하다.

Gesture State.

가위, 바위, 보를 각각 S, R, P로 나타낸다. 보드에 수직인 축을 UD, North-South 축을 NS, East-West 축을 EW라 한다. Gesture State를

$$s = \langle a, b, c \rangle, \quad \text{coordinate order } \langle \text{UD}, \text{NS}, \text{EW} \rangle$$

로 적는다. 첫 번째 성분 a 가 현재 Top Gesture이다.

실제 판에서는 Top Gesture와 Wrist Axis만 보면 Gesture State를 바로 읽을 수 있다.

Top Gesture	Wrist Axis NS	Wrist Axis EW
S	$\langle \text{S}, \text{R}, \text{P} \rangle$	$\langle \text{S}, \text{P}, \text{R} \rangle$
R	$\langle \text{R}, \text{S}, \text{P} \rangle$	$\langle \text{R}, \text{P}, \text{S} \rangle$
P	$\langle \text{P}, \text{R}, \text{S} \rangle$	$\langle \text{P}, \text{S}, \text{R} \rangle$

Gesture State $s = \langle a, b, c \rangle$ 의 Base Roll Length를 $\ell(s)$ 로 적는다.

$$\ell(\langle a, b, c \rangle) := \begin{cases} 3, & a = \text{S}, \\ 4, & a = \text{R}, \\ 5, & a = \text{P}. \end{cases}$$

State Changes.

세 공간축의 quarter-turn이 Gesture State에 만드는 변화만 다음 세 연산으로 적는다.

$$\begin{aligned} \tau_{\text{EW}}(\langle a, b, c \rangle) &:= \langle b, a, c \rangle, \\ \tau_{\text{NS}}(\langle a, b, c \rangle) &:= \langle c, b, a \rangle, \\ \tau_{\text{UD}}(\langle a, b, c \rangle) &:= \langle a, c, b \rangle. \end{aligned}$$

실제 Roll과 Rotation에는 다음처럼 적용한다.

행동	Gesture-State 변화
North / South Roll	τ_{EW}
East / West Roll	τ_{NS}
RoN / RoS	τ_{EW}
RoE / RoW	τ_{NS}
RoL / RoR	τ_{UD}

서로 반대인 두 Rotation은 Gesture State에서는 같은 변화를 만들지만 exact orientation에서는 서로 다르다. 따라서 실제 기보에서는 여섯 Rotation을 모두 구별한다.

Roll Word.

한 이동의 Roll 방향을 시간 순서대로 적은 것을 Roll Word라 한다. 예를 들어

$$W2: c1-c2-d2-d3-e3 \implies NENE$$

이다. 왼쪽부터 차례대로 N, S 에는 τ_{EW} , E, W 에는 τ_{NS} 를 적용하면 최종 Top Gesture와 다음 Gesture State를 얻는다. Roll의 순서는 중요하므로 방향별 횟수만 세어서는 충분하지 않다.

Items.

아이템	실전 계산
Push	Gesture State는 바뀌지 않는다. 한 칸 뒤 $\ell(s)$ 번 Roll하며, 첫 Roll에서 Push 이전 칸으로 되돌아갈 수 있다.
Rotation	먼저 선택한 Rotation의 τ 를 적용하여 s' 를 구한 뒤, $\ell(s')$ 번 Roll한다. Rotation으로 Top Gesture와 이동거리가 바뀔 수 있다.
Step Short	Gesture State는 그대로 두고 Roll 수를 $\ell(s) - 1$ 로 정한다.
Step Long	Gesture State는 그대로 두고 Roll 수를 $\ell(s) + 1$ 로 정한다.

예를 들어 초기 W2는

$$s = \langle R, S, P \rangle$$

이다. 이때 RoN 또는 RoS를 사용하면

$$\tau_{EW}(s) = \langle S, R, P \rangle, \quad \ell = 3,$$

RoE 또는 RoW를 사용하면

$$\tau_{NS}(s) = \langle P, S, R \rangle, \quad \ell = 5,$$

RoL 또는 RoR을 사용하면

$$\tau_{UD}(s) = \langle R, P, S \rangle, \quad \ell = 4.$$

같은 말에서도 Rotation 축에 따라 바로 다음 이동거리가 달라진다는 점이 핵심이다.

이하의 도해는 빈 보드에서 말 하나만 놓였다고 가정하며, 시작 Gesture State는 Wrist Axis가 NS인 기준 상태

$$S : \langle S, R, P \rangle, \quad R : \langle R, S, P \rangle, \quad P : \langle P, R, S \rangle$$

를 사용한다. 실제 말의 Wrist Axis가 EW이면 먼저 그 말의 Gesture State를 위 표에서 읽고 같은 연산으로 계산한다. 가운데의 열은 음영 칸이 시작칸이며, 도달 가능한 칸에는 가능한 최종 윗면을 bar 없이 S, R, P로 적는다. 한 칸에 여러 글자가 적혀 있으면 서로 다른 합법 경로를 통해 여러 윗면이 가능하다는 뜻이고, 순서는 항상 $S \rightarrow R \rightarrow P$ 이다.

			R			
		SP		SP		
	SR		S		SR	
P		S		S		P
	SR		S		SR	
		SP		SP		
			R			

Figure 3.1: Scissors

3.2 Basic Movement

Scissors. Scissors는 기본 이동거리 3을 가진다.

Rock. Rock은 기본 이동거리 4를 가진다. 네 번의 Roll로 작은 고리를 만들 수 있으므로 시작칸으로 되돌아오는 이동도 가능하다.

				R				
			SP		SP			
		SRP		SRP		SRP		
	SP		SP		SP		SP	
R		SRP		SP		SRP		R
	SP		SP		SP		SP	
		SRP		SRP		SRP		
			SP		SP			
				R				

Figure 3.2: Rock

Paper. Paper는 기본 이동거리 5를 가지며 세 말 가운데 가장 넓은 범위를 다룬다.

3.3 Movement with Items

Push 후 첫 Roll에서 시작칸으로 돌아오더라도 전체 이동이 끝난 것은 아니다. 예를 들어 East로 민 뒤 West로 한 번 Roll하면 위치는 돌아오지만 Gesture State는 $\tau_{NS}(s)$ 가 된다. 이때 이미 한 번 Roll했으므로 남은 Roll 수는 $\ell(s) - 1$ 이며, 다음 Roll에서 즉시 East로 역행할 수 없다.

Push 도해는 Push 후 첫 Roll의 복귀를 허용하고, 연속된 Roll 사이에만 즉시 역행 금지를 적용하여 계산한다. 도해의 격자는 시작칸 기준의 상대 도달 범위이며 실제 보드의 크기가 아니다. 실전에서는 보드 경계, 다른 말과 최종 대결 조건을 추가로 확인한다. Rotation 도해는 여섯 Rotation을 각각 먼저 적용하고, Rotation 후 Top Gesture에 따른 3/4/5 Roll의 모든 합법 경로를 합쳐 표시한다. Step 도해는 Step Short와 Step Long의 합법 경로를 함께 표시한다.

					R					
				SP		SP				
			SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		
	RP		SRP		SRP		SRP		RP	
S		SRP		SRP		SRP		SRP		S
	RP		SRP		SRP		SRP		RP	
		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP			
				SP		SP				
					R					

Figure 3.3: Paper

					R					
				SRP		SRP				
			SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		
P		SRP		S		SRP		P		
		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP			
				SRP		SRP				
					R					

Figure 3.4: Scissors with Push

					R					
				SP	R	SP				
			SRP	SP	SRP	SP	SRP			
		SRPSRP	SRPSRP	SRPSRP	SRPSRP	SRPSRP				
	RP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SRP	SP	RP	
S	R	SRPSRP	SRPSRP	SP	SRPSRP	SRPSRP	R	S		
	RP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SRP	SP	RP	
		SRPSRP	SRPSRP	SRPSRP	SRPSRP	SRPSRP				
			SRP	SP	SRP	SP	SRP			
				SP	R	SP				
					R					

Figure 3.5: Scissors with Rotation

				S				
			RP		RP			
		SRP		SRP		SRP		
	RP		RP		RP		RP	
S		SRP		RP		SRP		S
	RP		RP		RP		RP	
		SRP		SRP		SRP		
			RP		RP			
				S				

Figure 3.6: Scissors with Step

					R				
				SRP		SRP			
			SRP		SRP		SRP		
		SRP		SRP		SRP		SRP	
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP
R		SRP		SRP		SRP		SRP	R
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP
		SRP		SRP		SRP		SRP	
			SRP		SRP		SRP		
				SRP		SRP			
					R				

Figure 3.7: Rock with Push

					S					
				RP	R	RP				
			SRP	SP	SRP	SP	SRP			
		SRP	SRP	SRP	SRP	SRP	SRP	SRP		
	SP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SP	
R	R	SRP	SRP	SRP	SP	SRP	SRP	SRP	R	R
	SP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SP	
		SRP	SRP	SRP	SRP	SRP	SRP	SRP		
			SRP	SP	SRP	SP	SRP			
				RP	R	RP				
					S					

Figure 3.8: Rock with Rotation

					S					
				RP		RP				
			SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		
	SR		SRP		SRP		SRP		SR	
P		SRP		SRP		SRP		SRP		P
	SR		SRP		SRP		SRP		SR	
		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP			
				RP		RP				
					S					

Figure 3.9: Rock with Step

						R						
					SRP		SRP					
				SRP		SRP		SRP				
			SRP		SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP	
S		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		S
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP	
		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP		SRP			
				SRP		SRP		SRP				
					SRP		SRP					
						R						

Figure 3.10: Paper with Push

					S					
				RP	R	RP				
			SRP	SP	SRP	SP	SRP			
		SRPSRP	SRPSRP	SRPSRP	SRPSRP	SRPSRP				
	SP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SP	
R	R	SRPSRP	SRPSRP	SP	SRPSRP	SRPSRP	R	R		
	SP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SP	
		SRPSRP	SRPSRP	SRPSRP	SRPSRP	SRPSRP				
			SRP	SP	SRP	SP	SRP			
				RP	R	RP				
					S					

Figure 3.11: Paper with Rotation

					P					
				SR		SR				
			SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP	
SR		SRP		SRP		SRP		SRP		SR
P		SRP		SRP		SRP		SRP		P
	SR		SRP		SRP		SRP		SRP	
		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP			
				SRP		SRP		SRP		
					SR		SR			
					P					

Figure 3.12: Paper with Step

Chapter 4

Tactics

Chapter 5

Strategy

Chapter 6

Openings

Chapter 7

Puzzles

Chapter 8

Games

경기명, 총점, Quiz/Capture 점수는 White-Black 순서이다. 둘째 줄에는 각 보드 역할의 학교 배정을 표시하며, 각 문제의 Q[...] 만 Chapter 2에 따라 항상 **POSTECH-KAIST** 순서를 사용한다. Game 1-3은 9월 1일 선수단 내부 리그전, Game 4는 9월 2일 연습경기, Game 5-6은 9월 9일 엔진 테스트와 연습경기, Game 7은 9월 13일 과학퀴즈 회의에서 진행한 선수단-엔진 연습경기 기록이다.

1. 김정우-장동규

18-17 (12-11 + 6-6) · 김정우 승

White: **POSTECH** · Black: **KAIST**

2026년 9월 1일 · 선수단 내부 리그전 · 온라인

1. Q[1, 1] W1: a1-a2-a3-b3 B1: h8-h7-g7-f7
2. Q[1, 0] W+St
3. Q[0, 1] B+St
4. Q[1, 1] W1[StL]: b3-b4-b5-b6-c6-c7-b7 xB4 B1[StS]: f7-e7-d7-c7 xW1
5. Q[0, 0] W4: g1-g2-g3-f3 B2: f8-f7-e7-e8-f8
6. Q[1, 1] W3: e1-e2-e3-d3-d4-c4 B2: f8-f7-e7-e8
7. Q[1, 0] W+St
8. Q[0, 1] B+St
9. Q[0, 1] B+Pu
10. Q[1, 0] W+St
11. Q[1, 1] W2: c1-d1-e1-e2-d2 B1[StL]: c7-b7-a7-a6-a5-b5-b4 xW3
12. Q[0, 0] W2: d2-e2-e3-d3-d4-c4 xB1 B3[Pu]: d8>d7-d6-d5-d4-d3-e3 xW4
13. Q[1, 1] W2[StL]: c4-c5-c6-c7-d7-d8 xB2 B3: e3-e2-e1-d1
14. Q[0, 1] B+St
15. Q[1, 0] W+Ro
16. Q[1, 1] W2: d8-e8-e7-d7-d8 B3: d1-d2-e2-f2-g2-g1
17. Q[0, 0] W2: d8-d7-d6-d5-c5-b5 B3: g1-f1-f2-g2-h2-h3
18. Q[1, 1] W2: b5-b6-b7-c7-d7 B3: h3-h2-h1-g1-g2
19. Q[0, 0] W2: d7-d8-c8-c7-b7 B3: g2-f2-e2-e1
20. Q[1, 0] W+St

2. 황성진-장동규

15-23 (11-11 + 4-12) · 장동규 승

White: **POSTECH** · Black: **KAIST**

2026년 9월 1일 · 선수단 내부 리그전 · 온라인

1. Q[1, 0] W+St
2. Q[0, 1] B+St
3. Q[1, 1] W1: a1-b1-b2-c2 B4: b8-b7-b6-a6
4. Q[0, 0] W2[StS]: c1-d1-d2-e2 B4: a6-b6-b5-b4-b3-b2
5. Q[0, 1] B+St
6. Q[0, 0] W3: e1-d1-d2-d3-c3-b3 B1: h8-h7-h6-g6
7. Q[1, 1] W2: e2-f2-g2-h2-h1 B1: g6-g5-g4-g3-g2-h2 xW2

8. Q[1, 0] W+St
9. Q[1, 1] W4: g1-g2-g3-h3 xW4 B2: f8-e8-e7-d7-d6
10. Q[1, 0] W+Pu
11. Q[0, 0] W3[Pu]: b3>b4-a4-a3-a2 xW3 B4[StL]: b2-b3-b4-c4-c3 xW1 Reset
12. Q[1, 1] W1: a1-b1-b2-c2 B1: h8-h7-h6-g6
13. Q[0, 1] B+St
14. Q[0, 1] B+Pu
15. Q[1, 1] W4[StL]: g1-g2-g3-g4-g5 xB1 B2[Pu]: f8>e8-e7-e6-f6-g6 xW4
16. Q[1, 0] W+St
17. Q[1, 1] W3[StL]: e1-f1-g1-g2-g3-g4-g5 xB2 B3: d8-e8-f8-g8-g7-g6 xW3
18. Q[0, 1] B+St
19. Q[0, 0] W2: c1-d1-e1-f1-g1 B3: g6-g7-g8-f8
20. Q[1, 0] W+Ro

3. 김정우-황성진

17-13 (11-11 + 6-2) · 김정우 승

White: [KAIST](#) · Black: [POSTECH](#)

2026년 9월 1일 · 선수단 내부 리그전 · 온라인

-
1. Q[0, 1] W+St
 2. Q[1, 1] W4: g1-g2-g3-f3 B1: h8-g8-g7-f7
 3. Q[1, 0] B+St
 4. Q[0, 0] W1: a1-a2-b2-c2 B3[StL]: d8-d7-d6-d5-d4-d3-e3 xW4
 5. Q[1, 0] B+Pu
 6. Q[0, 0] W3: e1-f1-g1-g2-f2-e2 xB3 B4: b8-c8-d8-e8
 7. Q[1, 1] W2: c1-d1-d2-d3-d4 B4: e8-e7-e6-f6-g6-g7
 8. Q[0, 1] W+Pu
 9. Q[1, 1] W2[Pu]: d4>e4-e5-e6-f6 xB1 B4[Pu]: g7>g8-h8-h7-g7-g8
 10. Q[1, 0] B+St
 11. Q[0, 1] W+Pu
 12. Q[1, 1] W2: f6-f7-g7-h7-h8 xB4 B2[StS]: f8-g8-g7-h7
 13. Q[0, 1] W+St
 14. Q[0, 0] W2[StL]: h8-g8-f8-e8-d8-c8 B2: h7-g7-g8-h8-h7
 15. Q[1, 0] B+St
 16. Q[1, 1] W2: c8-b8-a8-a7 B2: h7-g7-g8-h8
 17. Q[1, 0] B+St
 18. Q[1, 1] W3: e2-d2-d1-c1-b1 B2[StL]: h8-g8-g7-h7-h8
 19. Q[0, 1] W+Ro
 20. Q[0, 0] W1: c2-c3-b3-a3-a2 B2[StL]: h8-g8-f8-e8-d8-c8

4. 선수단-비선수단

20-18 (14-12 + 6-6) · 선수단 승

White: [POSTECH](#) · Black: [KAIST](#)

2026년 9월 2일 · 과학퀴즈 정기회의 · 연습경기

-
1. Q[1, 1] W3: e1-e2-e3-e4-d4-c4 B1: h8-h7-h6-g6
 2. Q[1, 0] W+St
 3. Q[0, 1] B+St
 4. Q[1, 1] W3: c4-c5-c6-c7-d7 xB3 B1: g6-f6-e6-d6-c6-c7 xW3
 5. Q[0, 0] W2: c1-d1-d2-e2-e1 B1: c7-c8-d8-d7-e7
 6. Q[1, 1] W2: e1-d1-c1-b1-b2-a2 B2: f8-g8-g7-g6-h6
 7. Q[1, 0] W+St
 8. Q[1, 1] W2[StL]: a2-a3-a4-a5-a6-a7-b7 xB4 B1[StL]: e7-e6-d6-c6-b6-a6-a7 xW2
 9. Q[0, 1] B+St
 10. Q[1, 0] W+St
 11. Q[1, 1] W1: a1-b1-c1-d1 B2: h6-h7-h8-g8-f8
 12. Q[0, 1] B+St
 13. Q[1, 0] W+Pu
 14. Q[1, 0] W+St

15. Q[1, 1] W4: g1-f1-e1-e2 B1: a7-b7-c7-d7-e7-e8
16. Q[1, 1] W4: e2-d2-c2-c3-d3 B1: e8-d8-c8-c7
17. Q[0, 0] W4[StL]: d3-d4-d5-c5-c6-b6-b7 xB1 B2: f8-e8-d8-c8-b8 xW4
18. Q[1, 1] W1: d1-c1-c2-c3-d3-d2 B2[StS]: b8-b7-c7-d7
19. Q[1, 0] W+Ro
20. Q[0, 1] B+Ro

5. 엔진-엔진

32-34 (20-20 + 12-14) · Black 승

White: POSTECH · Black: KAIST

2026년 9월 9일 · Engine Performance Test

1. Q[1, 1] W1: a1-a2-a3-b3 B1: h8-h7-h6-g6
2. Q[1, 1] W2: c1-c2-b2-a2-a3 B2: f8-f7-e7-d7-c7
3. Q[1, 1] W4: g1-g2-g3-f3 B2: c7-c6-c5-b5-b4-a4 xW2
4. Q[1, 1] W1: b3-b2-b1-a1-a2-a3 xB2 B4: b8-b7-b6-c6
5. Q[1, 1] W4: f3-f4-f5-f6-f7-g7 xB1 B3: d8-e8-e7-f7-f8-g8 xW4
6. Q[1, 1] W1: a3-b3-b4-c4 B4: c6-c7-c8-d8-d7-e7
7. Q[1, 1] W3: e1-e2-f2-f3-f4-e4 B4: e7-e6-e5-f5-f4-g4
8. Q[1, 1] W1: c4-c3-d3-e3 B3: g8-g7-f7-f6-e6
9. Q[1, 1] W3: e4-f4-f5-e5-d5 B3: e6-f6-f5-e5-e4-d4 xW3
10. Q[1, 1] W1: e3-e2-e1-d1-d2-d3 xB3 B4: g4-g5-f5-f4-e4-d4 xW1 Reset
11. Q[1, 1] W1: a1-a2-a3-b3 B1: h8-h7-h6-g6
12. Q[1, 1] W4: g1-g2-g3-f3 B1: g6-g5-h5-h4-g4-g3 xW4
13. Q[1, 1] W3: e1-f1-f2-e2-e3-f3 xB1 B4: b8-b7-b6-c6
14. Q[1, 1] W1: b3-b4-c4-c5-b5-b6 xB4 B3: d8-e8-e7-d7-d6-c6 xW1
15. Q[1, 1] W3: f3-f4-e4-e3-d3 B2: f8-e8-e7-d7-d6
16. Q[1, 1] W2: c1-d1-d2-e2-e3 B3: c6-c7-b7-b6-c6
17. Q[1, 1] W2: e3-e4-d4-c4-c5-d5 xB2 B3: c6-c5-c4-d4-e4-e3 xW3
18. Q[1, 1] W2: d5-d6-c6-b6 B3: e3-f3-g3-h3
19. Q[1, 1] W2: b6-b7-c7-d7-d6 B3: h3-h2-h1-g1-g2
20. Q[1, 1] W2: d6-d7-d8-e8-e7 B3: g2-g3-g4-g5-g6-g7

6. 엔진-선수단

25-23 (11-11 + 14-12) · 엔진 승

White: KAIST · Black: POSTECH

2026년 9월 9일 · 과학퀴즈 회의 · 연습 경기

1. Q[1, 1] W1: a1-a2-a3-b3 B1: h8-h7-h6-g6
2. Q[0, 0] W2: c1-c2-b2-a2-a3 B4: b8-b7-c7-d7
3. Q[1, 1] W1: b3-b4-b5-b6-c6-c7 xB4 B3: d8-d7-e7-e6-d6-d7 xW1
4. Q[1, 1] W4: g1-g2-g3-f3 B1: g6-f6-e6-e5-e4-f4 xW4
5. Q[1, 0] B+St
6. Q[1, 0] B+Ro
7. Q[0, 1] W+Pu
8. Q[0, 0] W2[Pu]: a3>b3-c3-d3-e3-f3 xB1 B3[RoW]: d7-e7-e6-e5-e4-f4 xW2
9. Q[1, 1] W3: e1-e2-f2-f3-g3-g4 xB3 B2: f8-f7-f6-f5-f4 xW3 Reset
10. Q[0, 0] W4: g1-g2-g3-f3 B4: b8-b7-b6-c6
11. Q[1, 0] B+St
12. Q[0, 1] W+Pu
13. Q[0, 1] W+St
14. Q[0, 0] W4: f3-f4-f5-e5-d5-c5 xB4 B3: d8-c8-c7-b7-b6-c6 xW4
15. Q[1, 0] B+Ro
16. Q[1, 1] W3[Pu]: e1>e2-e3-e4-d4-d5-c5 xB3 B2[StL]: f8-e8-e7-d7-d6-c6 xW3
17. Q[1, 1] W2: c1-c2-c3-c4-c5 xB2 B1[RoE]: h8-h7-h6-h5-h4-h3
18. Q[1, 1] W2: c5-d5-e5-f5-g5 B1: h3-h2-g2-g1-f1
19. Q[0, 1] W+Pu
20. Q[0, 0] W2: g5-g4-g3-f3-f2 xB1 Reset B4: b8-b7-a7-a8

7. 선수단-엔진

20-18 (10-10 + 10-8) · 선수단 승

White: POSTECH · Black: KAIST

2026년 9월 13일 · 과학퀴즈 회의 · 연습경기

1. Q[1, 0] W+St
2. Q[0, 1] B+Pu
3. Q[1, 1] W4: g1-g2-g3-f3 B1: h8-h7-h6-g6
4. Q[0, 1] B+Ro
5. Q[0, 0] W4: f3-e3-e4-e5-f5-g5 xB1 B3: d8-e8-e7-f7-f6-g6 xW4
6. Q[1, 0] W+Ro
7. Q[1, 1] W1: a1-a2-a3-b3 B2: f8-e8-d8-d7-e7
8. Q[0, 0] W3[RoL]: e1-e2-e3-e4-e5-e6 xB2 B4[Pu]: b8>b7-b6-c6-d6 xW3
9. Q[1, 0] W+Ro
10. Q[0, 1] B+Pu
11. Q[1, 1] W2[StL]: c1-c2-c3-c4-c5-d5 xB4 B3[RoN]: g6-g5-g4-f4-e4-d4 xW2
12. Q[1, 0] W+St
13. Q[0, 1] B+Ro
14. Q[0, 0] W1[RoS]: b3-b4-b5-c5-d5 xB3 Reset B4: b8-b7-b6-c6
15. Q[1, 0] W+Ro
16. Q[0, 1] B+St
17. Q[1, 1] W3[StL]: e1-e2-e3-e4-e5-e6-d6 xB4 B3: d8-e8-e7-f7-f6-e6 xW3
18. Q[0, 1] B+Pu
19. Q[1, 0] W+St
20. Q[0, 0] W2[RoE]: c1-c2-c3-b3-a3-a2 B1: h8-h7-h6-h5